Université Quisqueya

FSGA
Faculté des Sciences, de Génie et d'Architecture

Certificat en Informatique appliquée
DATA SCIENCE I
(CIN107)

Sujet : Matrice des précipitations et de l'exposition aux inondations

Professeur **: BOISGUENE RUBBENS**

Ruth-Zaelle Louis, LO266950

Date : Le 10 Novembre 2026

Tableau A – Table finale resultat : une ligne par commune, triée de l'indice d'exposition le plus élevé au plus faible.

commune	jours_valides	cumul_observe_mm	cumul_estime_7j_mm	max_journalier_mm	indice_exposition	verification_prioritaire
Cabaret	7	335.0	335.0	110.0	137.4	True
Petit-Goâve	6	303.0	303.0	124.0	134.3	True
Gonaïves	7	293.0	293.0	96.0	102.6	False
Léogâne	7	218.0	218.0	75.0	65.4	False
Saint-Marc	7	263.0	263.0	88.0	57.9	False
Jacmel	7	250.0	250.0	81.0	45.0	False

Tableau B – Part du jour 4 dans le cumul de chaque commune (%)

commune	part_jour_4 (%)
Gonaïves	33.0
Saint-Marc	33.0
Cabaret	33.0
Léogâne	34.0
Petit-Goâve	41.0
Jacmel	32.0

Mes lignes de code:

```
 # Nombre de jours avec une mesure valide, par commune
jours_valides = (~np.isnan(pluie)).sum(axis=1)
# Cumul observé en ignorant les NaN cumul_observe = np.nansum(pluie, axis=1)
# Cumul estimé sur 7 jours (jour manquant = moyenne des autres)
cumul_estim = cumul_observe / jours_valides * 7
# Pluie maximale d'une seule journée, par commune
pluie_max = np.nanmax(pluie, axis=1)
# Part des ménages en zone inondable (nom de colonne exact)
part_zone = pluie_df["part_menages_zone_inondable"].to_numpy()
# Indice d'exposition = pluie estimée (mm) x part des ménages exposés
indice = (cumul_estim * part_zone).round(1)

# Broadcasting : chaque ligne (6 x 7) divisée par son cumul en colonne (6 x 1)
part_pluie = pluie / cumul_observe.reshape(6, 1)
# Part du 4e jour (indice 3) dans le cumul, en %
part_jour4 = (part_pluie[:, 3] * 100).round(0)

# Contrôle 2 : recalcul à la main du cumul de Gonaïves
i = communes.index("Gonaïves")
a_la_main = sum(v for v in pluie[i] if not np.isnan(v))
assert a_la_main == cumul_observe[i], "Cumul de Gonaïves incorrect"

# Assembler la table finale resultat = pd.DataFrame({
    "commune": communes,
    "jours_valides": jours_valides, "cumul_observe_mm": cumul_observe,
    "cumul_estime_7j_mm": cumul_estim.round(1),
    "max_journalier_mm": pluie_max, "indice_exposition": indice,
})
# Règle : vérification prioritaire si > 300 mm OU > 100 mm/jour
resultat["verification_prioritaire"] = (
    (resultat["cumul_estime_7j_mm"] > 300) | (resultat["max_journalier_mm"] > 100)
)
# Trier de l'indice le plus élevé au plus faible et renuméroter
resultat = resultat.sort_values("indice_exposition",
ascending=False).reset_index(drop=True)
# Afficher la table finale display(resultat)

# Tableau B : part du jour 4 (%)
tableau_b = pd.DataFrame({"commune": communes, "part_jour_4 (%)": part_jour4})
display(tableau_b)
```

À : Coordinateur ou coordinatrice du projet
Objet : Analyse des SMS d'urgence du 3 septembre 2026 – constats et recommandations

Dans ce rapport, j'ai analysé les pluies de six communes côtières pendant 7 jours : Gonaïves, Saint-Marc, Cabaret, Léogâne, Petit-Goâve et Jacmel. Le but est d'aider l'équipe de réduction des risques à choisir quelles communes vérifier en premier. J'ai utilisé NumPy pour faire les calculs.

	commune	j1	j2	j3	j4	j5	j6	j7	part_menages_zone_inondable
0	Gonaïves	12	18	44	96	72	31	20	0.35
1	Saint-Marc	10	14	38	88	69	27	17	0.22
2	Cabaret	8	16	51	110	83	42	25	0.41
3	Léogâne	6	11	29	75	58	24	15	0.30
4	Petit-Goâve	15	21	63	124	-999	48	32	0.38
5	Jacmel	9	12	35	81	64	30	19	0.18

```
[[ 12.  18.  44.  96.  72.  31.  20.]
 [ 10.  14.  38.  88.  69.  27.  17.]
 [  8.  16.  51. 110.  83.  42.  25.]
 [  6.  11.  29.  75.  58.  24.  15.]
 [ 15.  21.  63. 124.  nan  48.  32.]
 [  9.  12.  35.  81.  64.  30.  19.]]
(6, 7)
```

Dans les données, j'ai trouvé une valeur -999 à Petit-Goâve (jour 5). Ce n'est pas une vraie pluie, c'est une mesure manquante. Je l'ai remplacée par NaN et j'ai estimé ce jour avec la moyenne des 6 autres jours (50,5 mm), sinon le cumul aurait été faux.

	commune	jours_valides	cumul_observe_mm	cumul_estime_7j_mm	max_journalier_mm	indice_exposition	verification_prioritaire
0	Cabaret	7	335.0	335.0	110.0	137.4	True
1	Petit-Goâve	6	303.0	353.5	124.0	134.3	True
2	Gonaïves	7	293.0	293.0	96.0	102.6	False
3	Léogâne	7	218.0	218.0	75.0	65.4	False
4	Saint-Marc	7	263.0	263.0	88.0	57.9	False
5	Jacmel	7	250.0	250.0	81.0	45.0	False

Cabaret a reçu 335 mm sur la semaine, avec 110 mm en une seule journée. Petit-Goâve a reçu 303 mm mesurés, soit 353,5 mm estimés sur 7 jours, avec le maximum le plus élevé (124 mm). Pour comparer le risque, j'ai calculé un indice d'exposition : pluie estimée × part des ménages en zone inondable. Le classement est Cabaret (137,4), Petit-Goâve (134,3), Gonaïves (102,6), Léogâne (65,4), Saint-Marc (57,9) et Jacmel (45,0). Cabaret est premier parce que 41 % de ses ménages sont en zone inondable, contre 38 % à Petit-Goâve. J'ai considéré qu'une commune est à vérifier en priorité si elle dépasse 300 mm sur la semaine ou 100 mm en une journée. Seulement Cabaret et Petit-Goâve respectent cette règle.

	commune	part_jour_4 (%)
0	Gonaïves	33.0
1	Saint-Marc	33.0
2	Cabaret	33.0
3	Léogâne	34.0
4	Petit-Goâve	41.0
5	Jacmel	32.0

Le jour 4 représente de 32 % à 41 % de la pluie de la semaine. À Petit-Goâve, c'est 41 %, donc l'eau est tombée très vite.

Mon analyse a des limites : le jour manquant est estimé avec une moyenne, alors que le jour 5 a sûrement été plus pluvieux, donc Petit-Goâve est peut-être sous-estimée. L'indice ne tient pas compte des digues ni du drainage. Les données sont aussi synthétiques.

Je recommande donc :

1- D'inspecter Cabaret en premier (indice 137,4).
2- D'aller ensuite à Petit-Goâve, surtout les ravines (124 mm en un jour).
3- De surveiller Gonaïves en troisième (indice 102,6, 35 % de ménages exposés).
4- De réparer la station de Petit-Goâve, qui a perdu 1 jour sur 7.